Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации (ТИ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
Вариант №8

Тема работы: Простейшие алгоритмы шифрования

Выполнил
студент: гр. 451002 Спижарная А.Ю.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание:

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- **Метод децимаций** текст на русском языке;
- алгоритм **Виженера, самогенерирующийся ключ**, текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

Тесты:

Метод децимаций

Буквы русского алфавита и их индексы (начиная с 0):

Индекс	**Буква**	**Индекс**	**Буква**	**Индекс**	**Буква**
0	А	11	К	22	Х
1	Б	12	Л	23	Ц
2	В	13	М	24	Ч
3	Г	14	Н	25	Ш
4	Д	15	О	26	Щ
5	Е	16	П	27	Ъ
6	Ё	17	Р	28	Ы
7	Ж	18	С	29	Ь
8	З	19	Т	30	Э
9	И	20	У	31	Ю
10	Й	21	Ф	32	Я

Формула децимаций: новый_индекс = (старый_индекс × ключ) mod 33 (33 – количество букв в алфавите)

1. *Дымовое тестирование:*

Тестовые данные:

Исходный текст: abc Привет, мирF! 2026

Ключ: 5

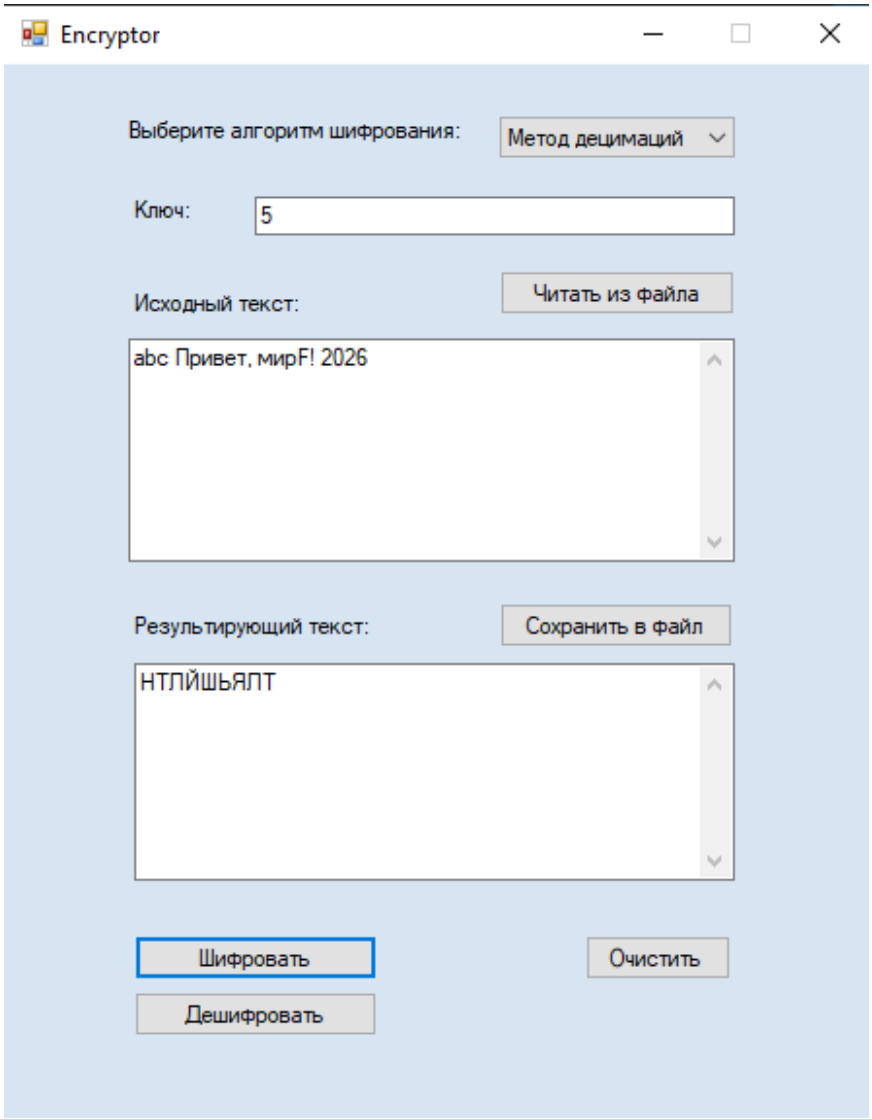
Из исходного текста убирается все, что не входит в заданный алфавит и текст преобразуется в верхний регистр: ПРИВЕТМИР

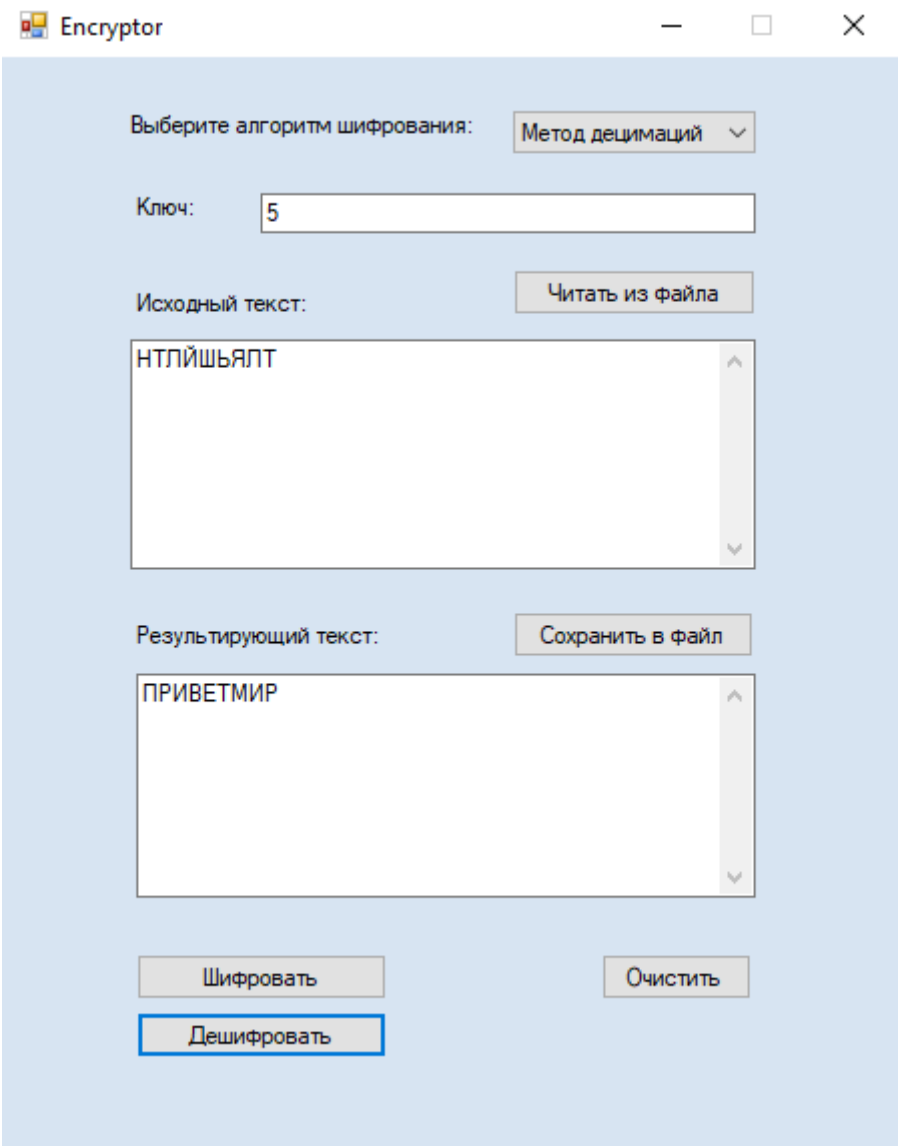
Далее вычисления по формуле:

новый_индекс = (старый_индекс × 5) mod 33

Буква	**Индекс (i)**	**i × 5**	**i × 5 mod 33**	**Новая буква**
П	16	80	80 mod 33 = 14	Н
Р	17	85	85 mod 33 = 19	Т
И	9	45	45 mod 33 = 12	Л
В	2	10	10	Й
Е	5	25	25	Ш
Т	19	95	95 mod 33 = 29	Ь
М	13	65	65 mod 33 = 32	Я
И	9	45	45 mod 33 = 12	Л
Р	17	85	85 mod 33 = 19	Т

Шифротекст: НТЛЙШЬЯЛТ





2. *Ключ больше длины алфавита:*

Тестовые данные:

Исходный текст: тест

Ключ: 35

Из исходного текста убирается все, что не входит в заданный алфавит и текст преобразуется в верхний регистр: ТЕСТ

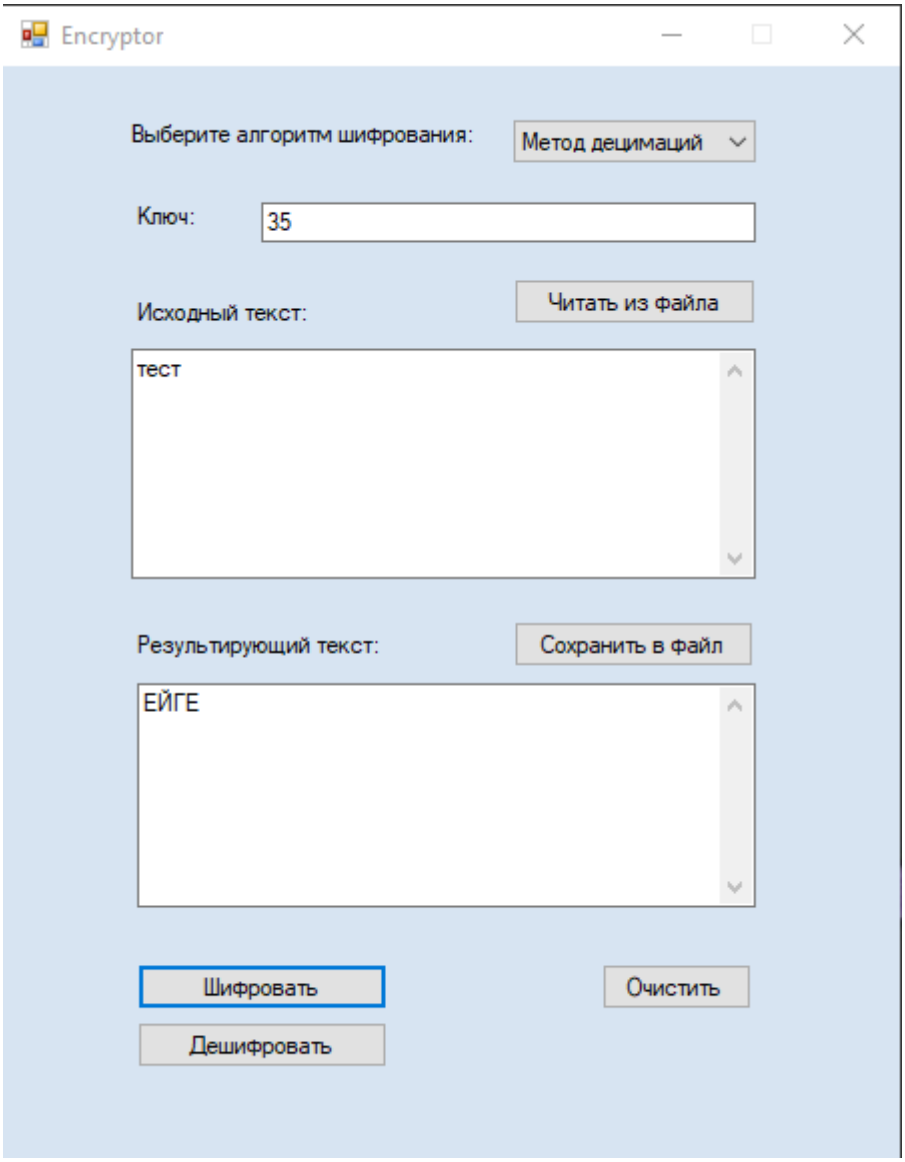
Фактически, шифрование будет осуществляться ключом 2, так как:

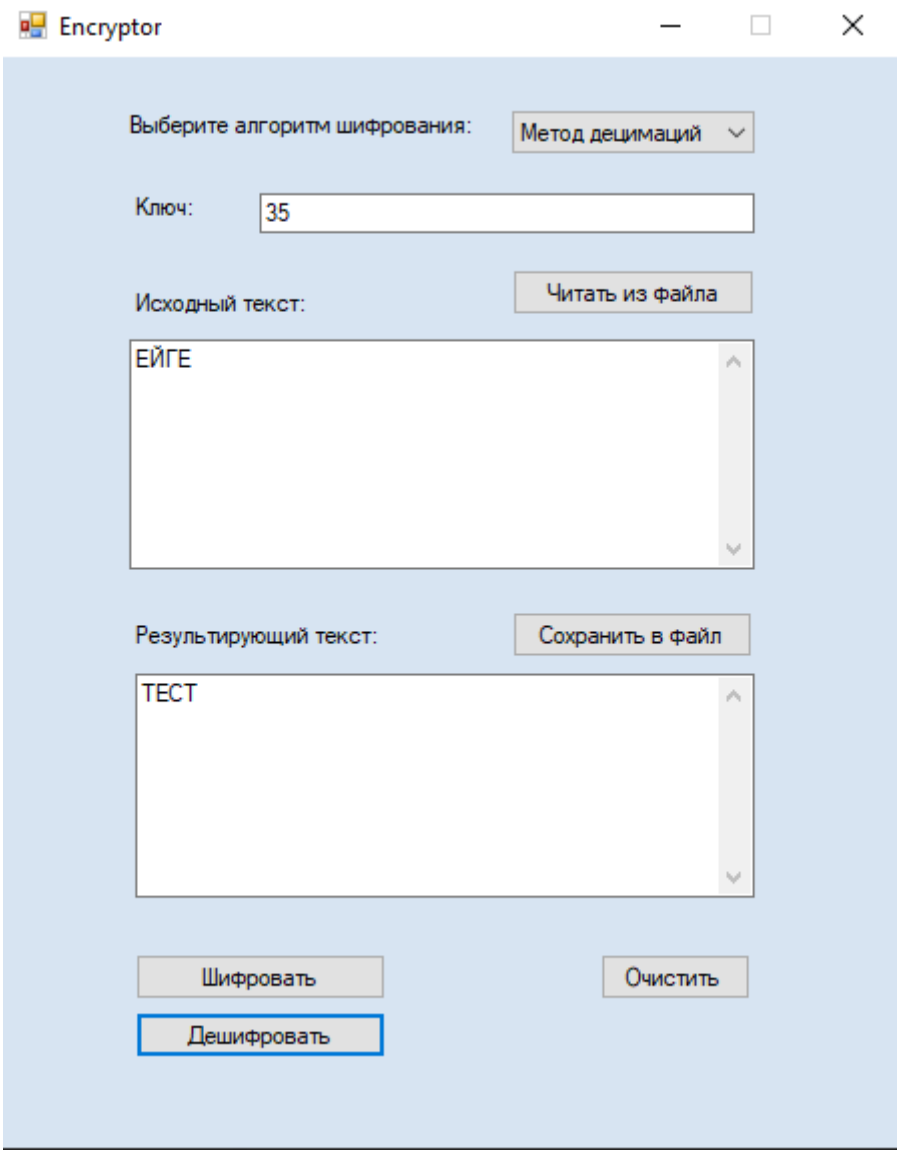
c = (i * 35) mod 33 = (i * 33 + i * 2) mod 33 = (i*33) mod 33 + (i*2) mod 33 = 0 + (i*2) mod 33, где

i, c – индекс в алфавите букв исходного текста и шифротекста соответственно

Буква	Индекс(i)	i×2	(i×2) mod 33	Новая буква
Т	19	38	5	Е
Е	5	10	10	Й
С	18	36	3	Г
Т	19	38	5	Е

Шифротекст: ЕЙГЕ





3. *Ключ содержит недопустимые символы*

Тестовые данные:

Исходный текст: ШИФРОВАНИЕ

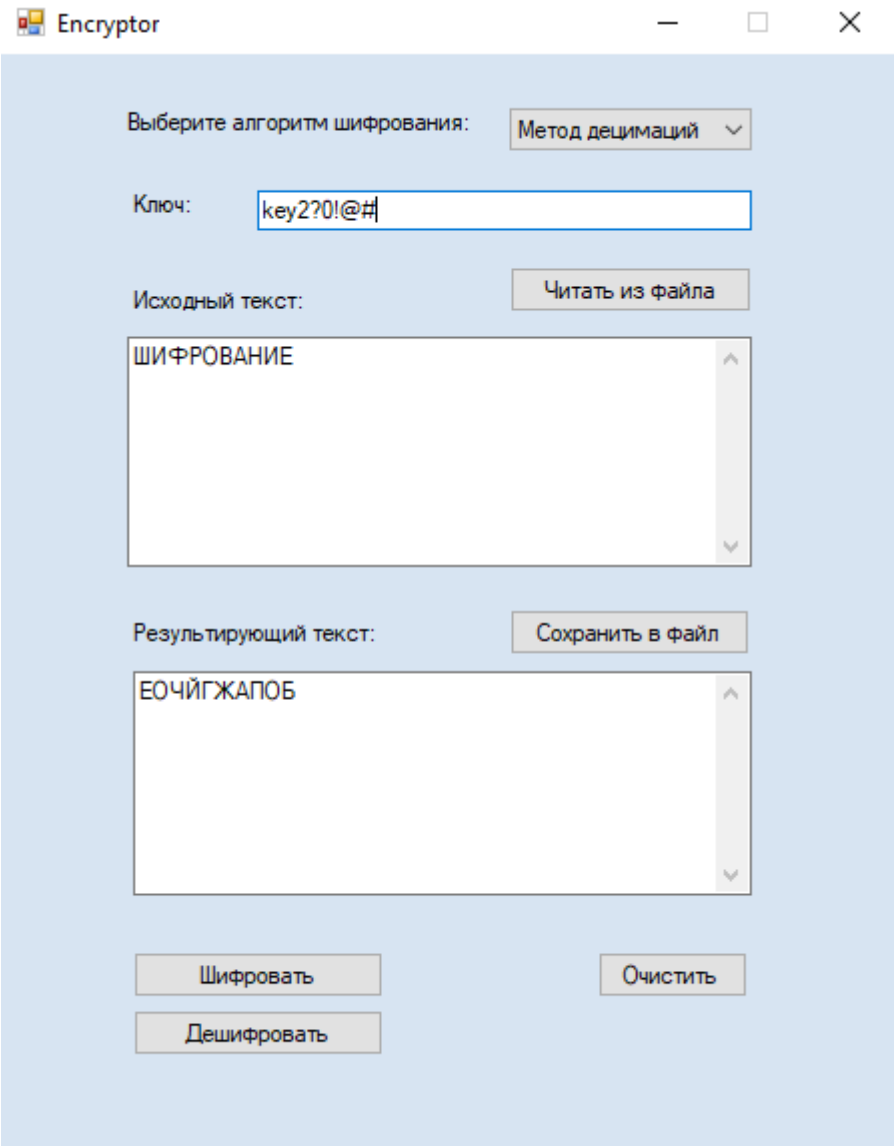
Ключ: key2?0!@#

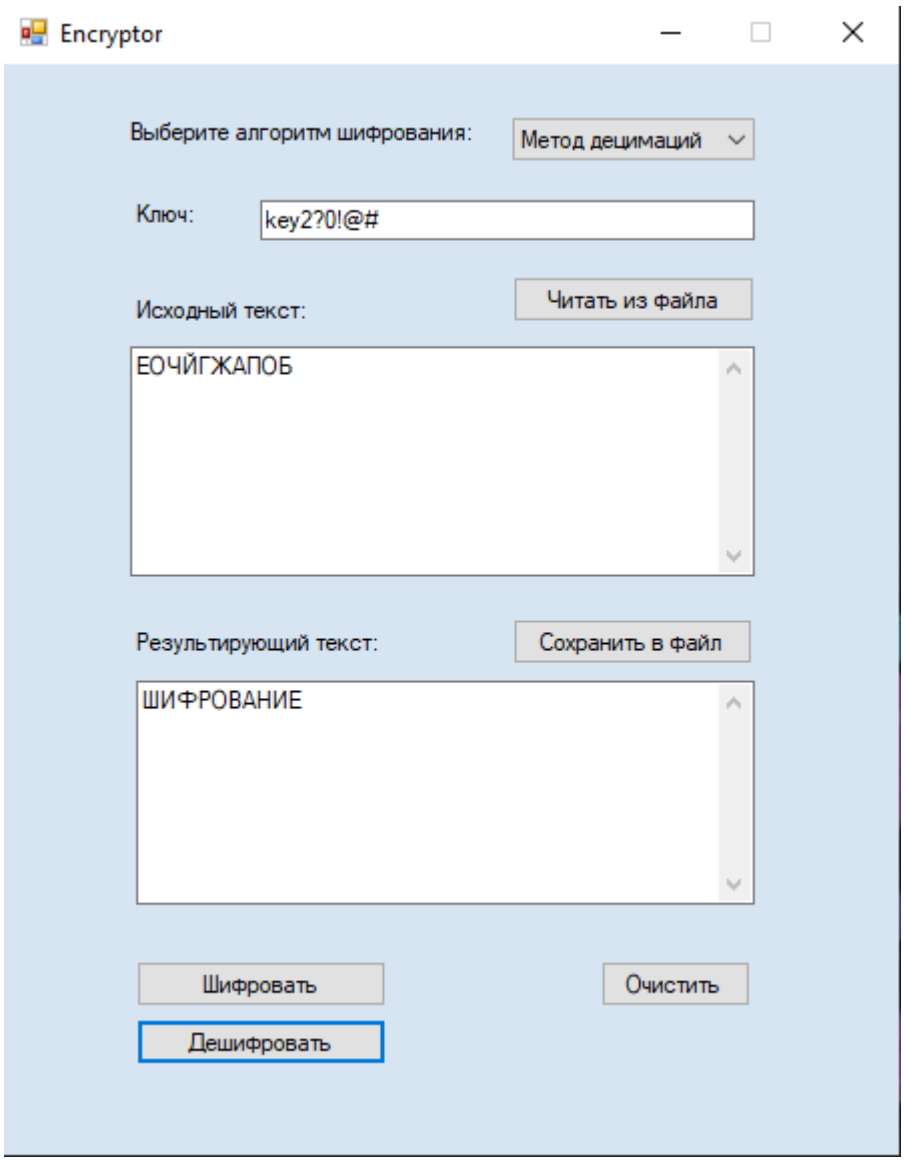
Из ключа выбрасываются все символы кроме цифр, остается 20

Буква	**Индекс**	**i×20**	**(i×20) mod 33**	**Новая буква**
Ш	25	500	500 mod 33 = 5	Е
И	9	180	180 mod 33 = 15	О
Ф	21	420	420 mod 33 = 24	Ч
Р	17	340	340 mod 33 = 10	Й
О	15	300	300 mod 33 = 3	Г
В	2	40	7	Ж
А	0	0	0	А
Н	14	280	280 mod 33 = 16	П

И	9	180	180 mod 33 = 15	О
Е	5	100	100 mod 33 = 1	Б

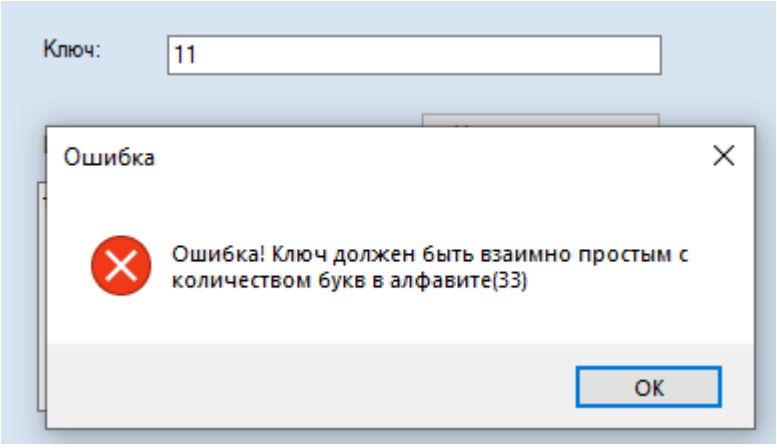
Шифротекст: ЕОЧЙГЖАПОБ





4. *Длина алфавита (33) и ключ не являются взаимно простыми*

В таком случае текст невозможно будет расшифровать (разные символы будут шифроваться одинаково) поэтому такой ключ будет считаться недопустимым.



Алгоритм Виженера, самогенерирующийся ключ:

Таблица Виженера для русского языка:

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
А	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
Б	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А
В	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б
Г	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В
Д	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г
Е	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д
Ё	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е
Ж	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
З	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
И	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
Й	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
К	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
Л	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
М	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
Н	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М
О	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
П	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О
Р	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
С	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Т	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
У	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
Ф	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Х	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Ц	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ч	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ш	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Щ	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Ъ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ы	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ь	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Э	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Ю	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Я	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю

1. *Дымовое тестирование:*

Тестовые данные:

Исходный текст: $Приве&т, мир! 2026

Ключ: КЛЮЧ

Из исходного текста убирается все, что не входит в заданный алфавит и текст преобразуется в верхний регистр: ПРИВЕТМИР

Далее нужно расширить ключ до размера шифруемого текста, для этого в качестве недостающих символов берется сам исходный текст:

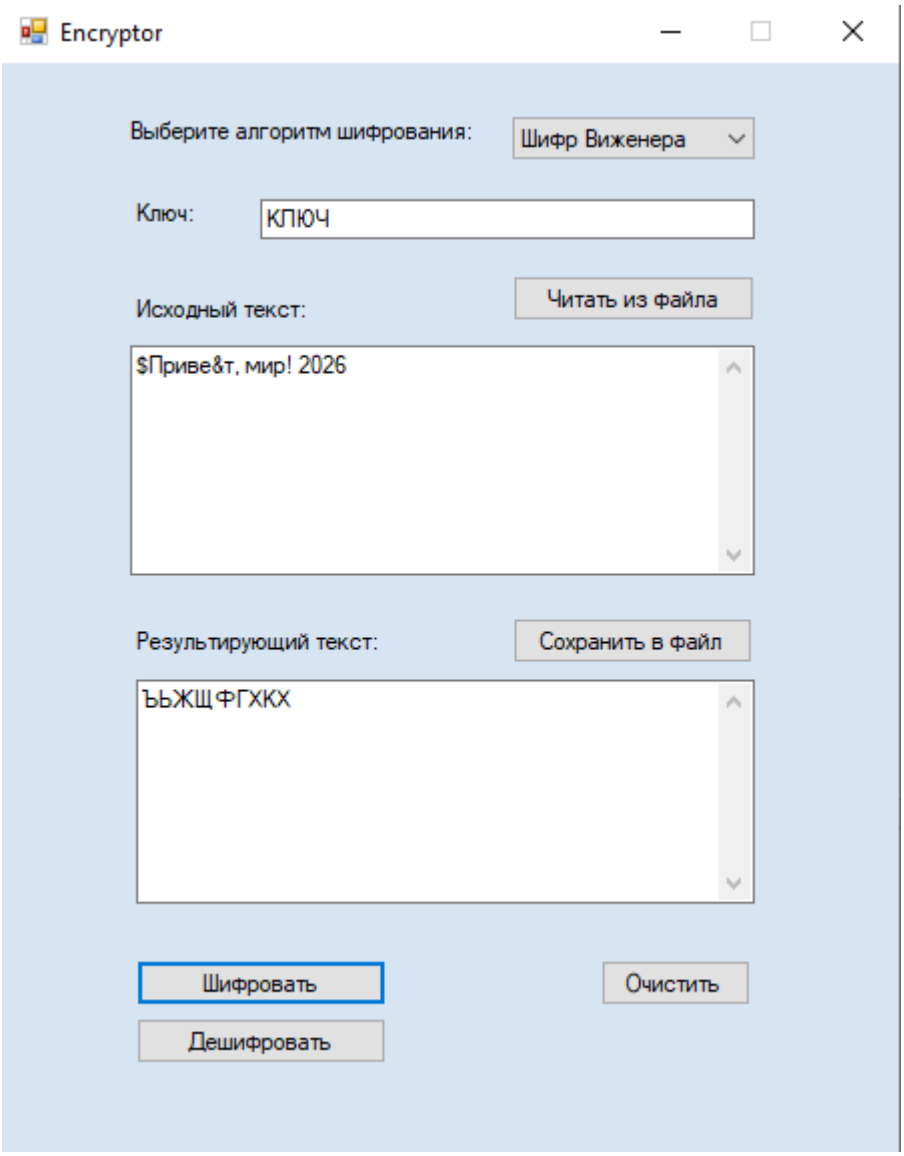
КЛЮЧПРИВЕ

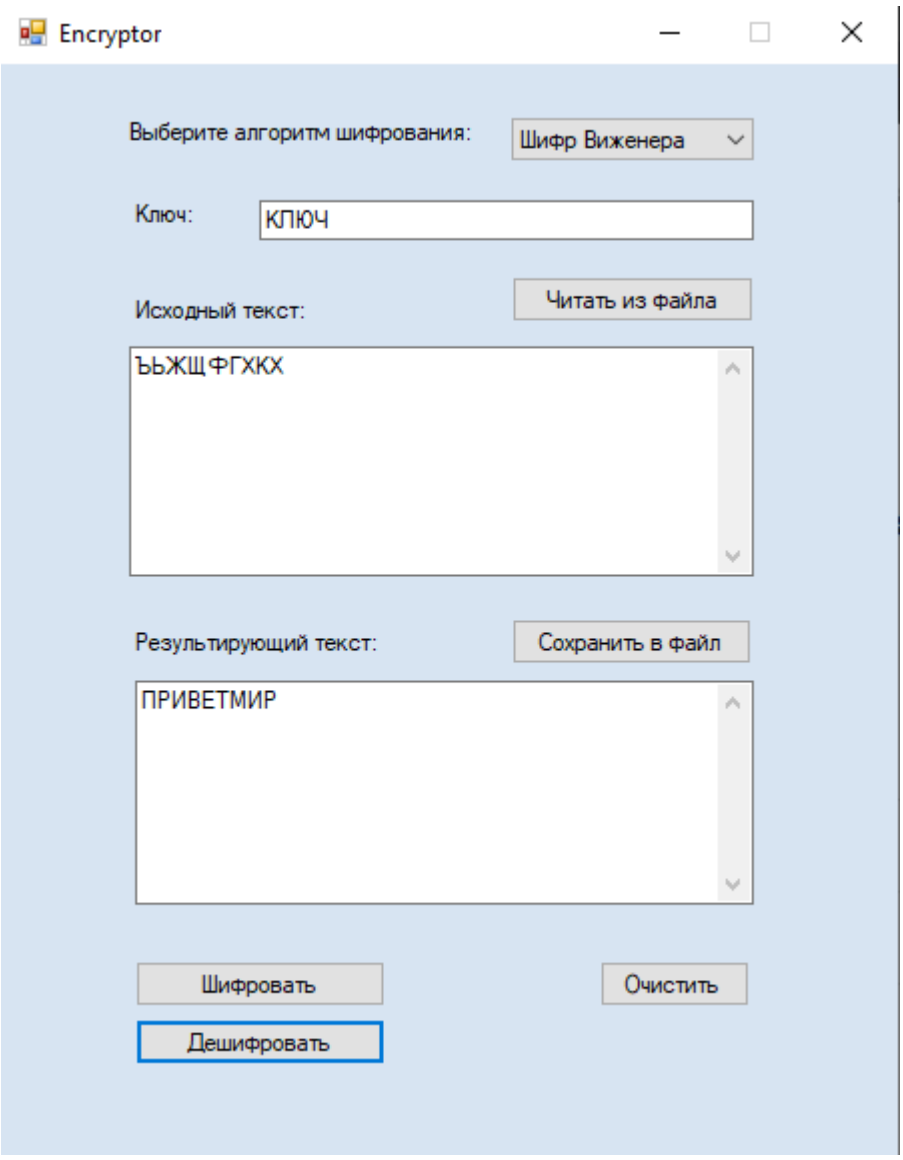
Дальше, используя таблицу Виженера, мы находим буквы шифротекста: по строкам ищем букву ключа, по столбцам букву исходного текста и на пересечении будет буква шифротекста. Это удобнее искать по формуле:

новый_индекс = (индекс_текста + индекс_ключа) mod 33
(индекс – это индекс буквы в алфавите)

Таблица шифрования:

Текст	П	Р	И	В	Е	Т	М	И	Р
Ключ	К	Л	Ю	Ч	П	Р	И	В	Е
Результат	Ъ	Ь	Ж	Щ	Ф	Г	Х	К	Х





2. *Тест с буквой Ё:*

Тестовые данные:

Исходный текст: Ёжик под ёлкой

Ключ: ЁЖИК

Из исходного текста убирается все, что не входит в заданный алфавит и текст преобразуется в верхний регистр: ЁЖИКПОДЁЛКОЙ

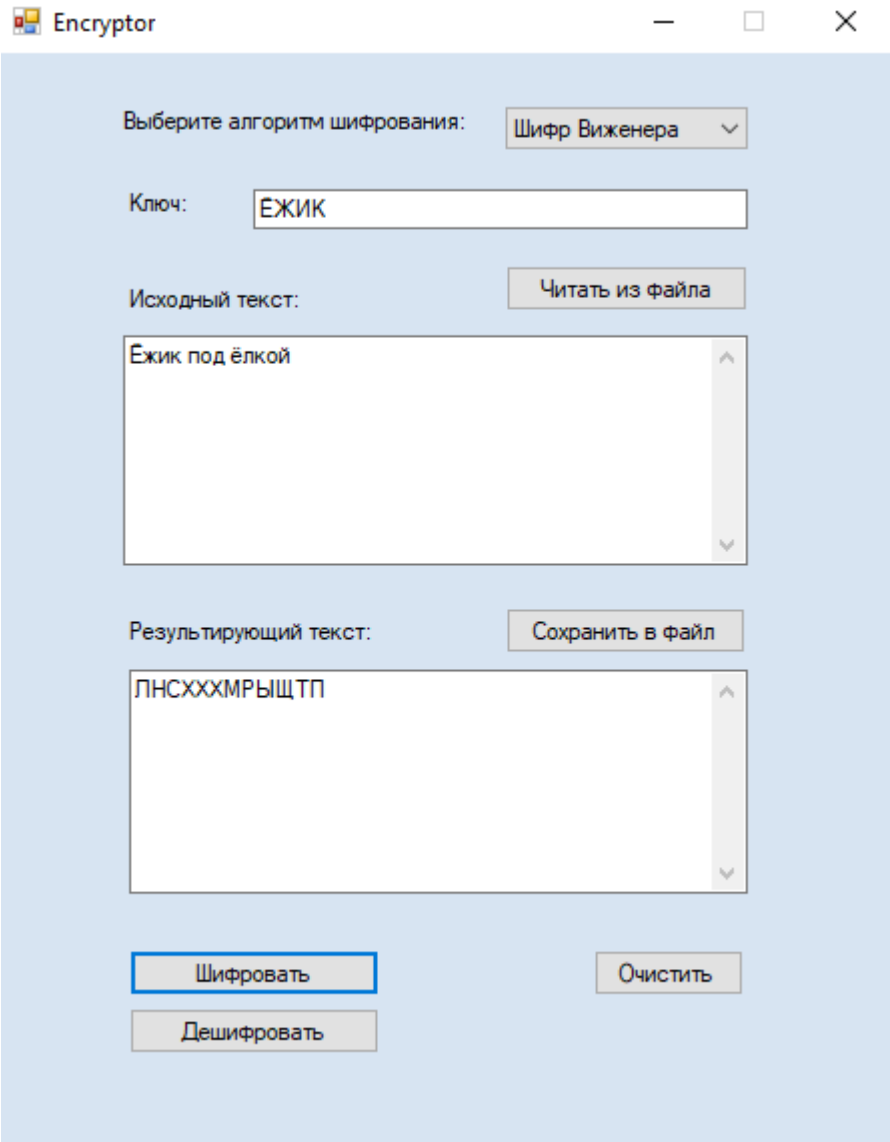
Далее нужно расширить ключ до размера шифруемого текста, для этого в качестве недостающих символов берется сам исходный текст:

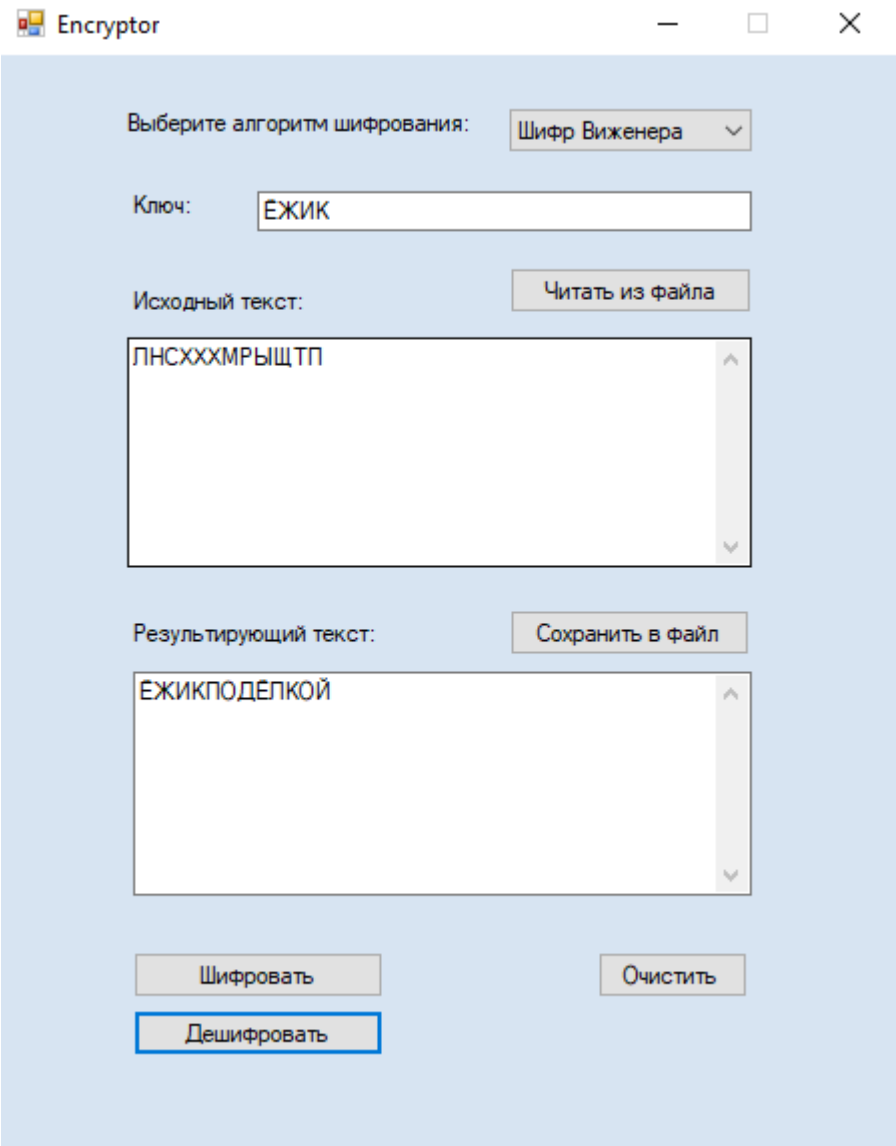
ЁЖИКЁЖИКПОДЁ

Дальше, используя таблицу Виженера, мы находим буквы шифротекста: по строкам ищем букву ключа, по столбцам букву исходного текста и на пересечении будет буква шифротекста.

Таблица шифрования:

Текст	Ё	Ж	И	К	П	О	Д	Ё	Л	К	О	Й
Ключ	Ё	Ж	И	К	Ё	Ж	И	К	П	О	Д	Ё
Результат	Л	Н	С	Х	Х	Х	М	Р	Ы	Щ	Т	П





3. *Ключ с недопустимыми символами*

Тестовые данные:

Исходный текст: ШИФРОВАНИЕ

Ключ: $Кл9юч

Из ключа убирается все, что не входит в заданный алфавит и текст преобразуется в верхний регистр: КЛЮЧ

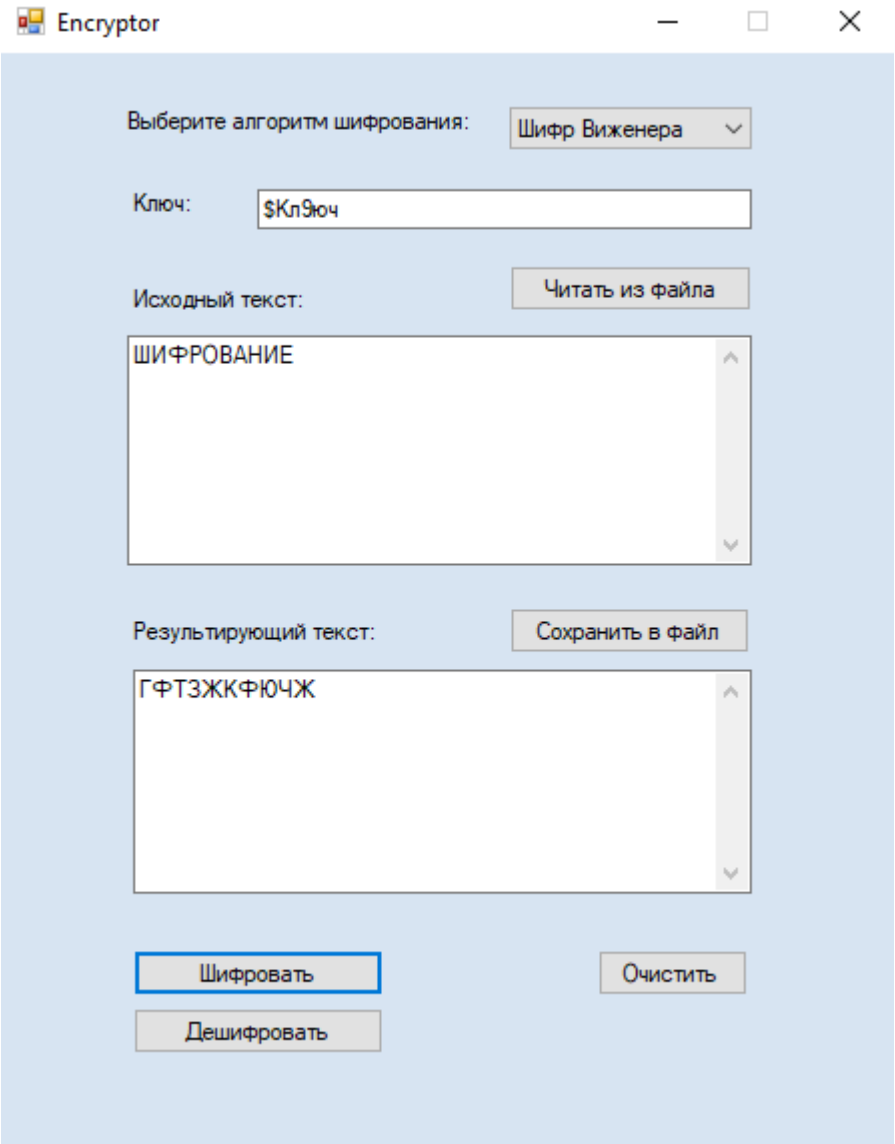
Далее нужно расширить ключ до размера шифруемого текста, для этого в качестве недостающих символов берется сам исходный текст:

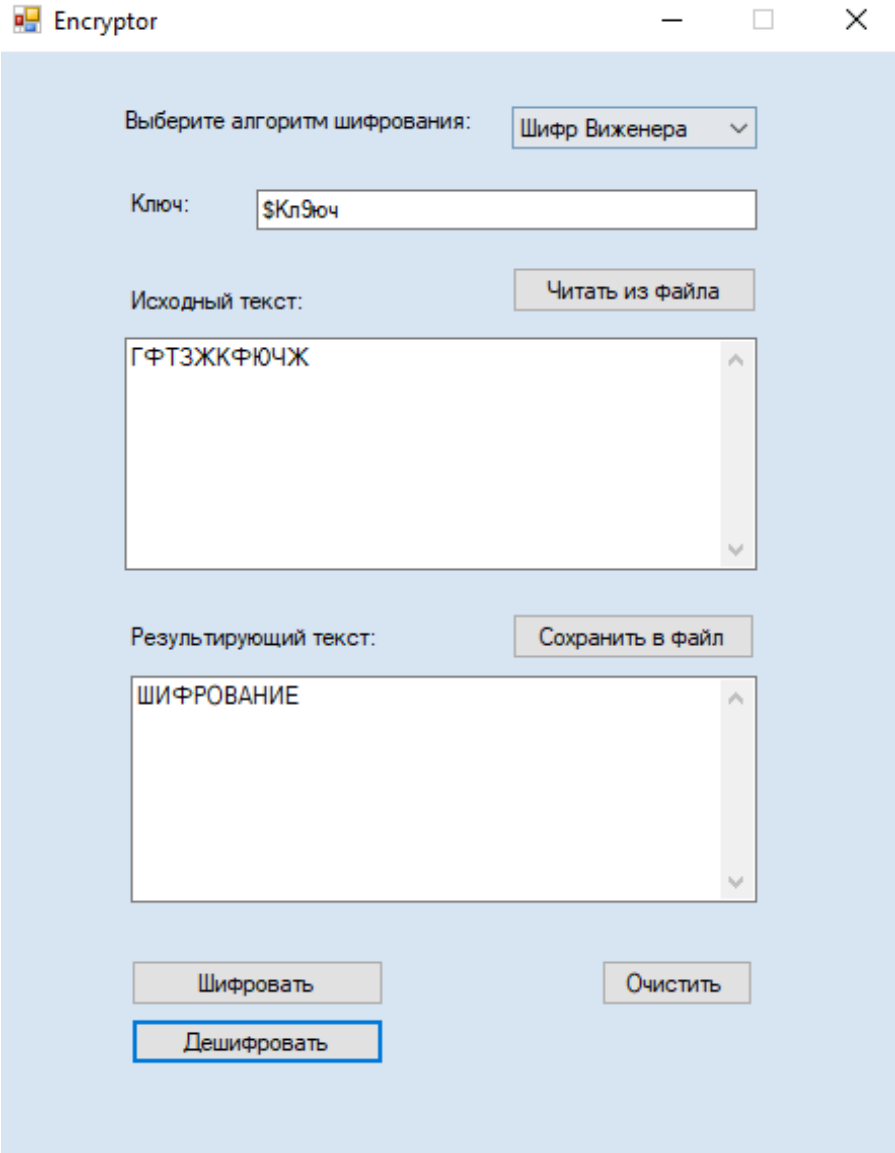
КЛЮЧШИФРОВ

Дальше, используя таблицу Виженера, мы находим буквы шифротекста: по строкам ищем букву ключа, по столбцам букву исходного текста и на пересечении будет буква шифротекста.

Таблица шифрования:

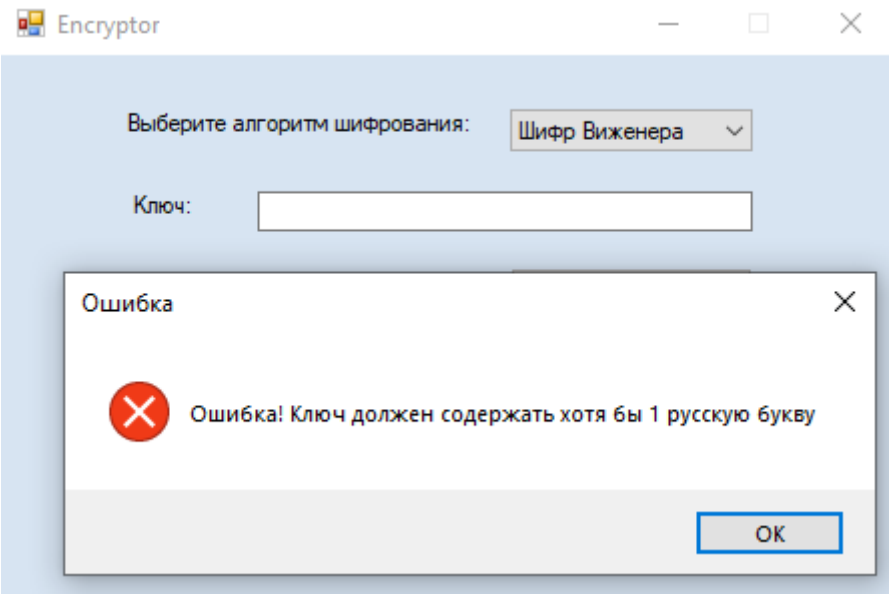
Текст	Ш	И	Ф	Р	О	В	А	Н	И	Е
Ключ	К	Л	Ю	Ч	Ш	И	Ф	Р	О	В
Результат	Г	Ф	Т	З	Ж	К	Ф	Ю	Ч	Ж





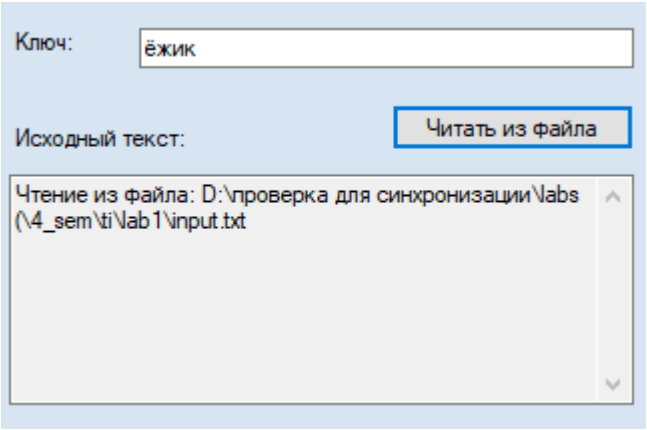
4. *Пустой ключ (без русских букв, только недопустимые символы или просто пустой)*

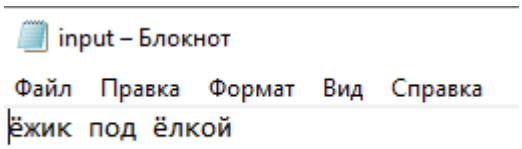
В таком случае текст невозможно будет расшифровать (ключ генерируется до нужной длины на основе расшифровываемого текста, чтобы расшифровать первый символ ключ необходим) поэтому такой ключ будет считаться недопустимым.

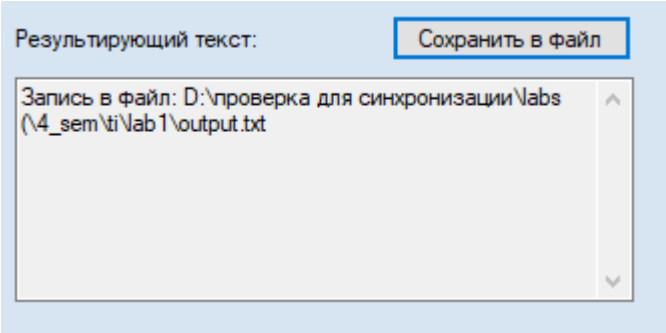


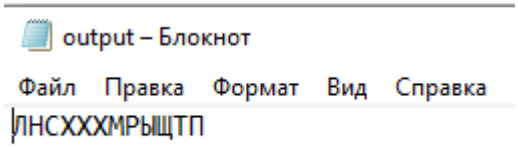
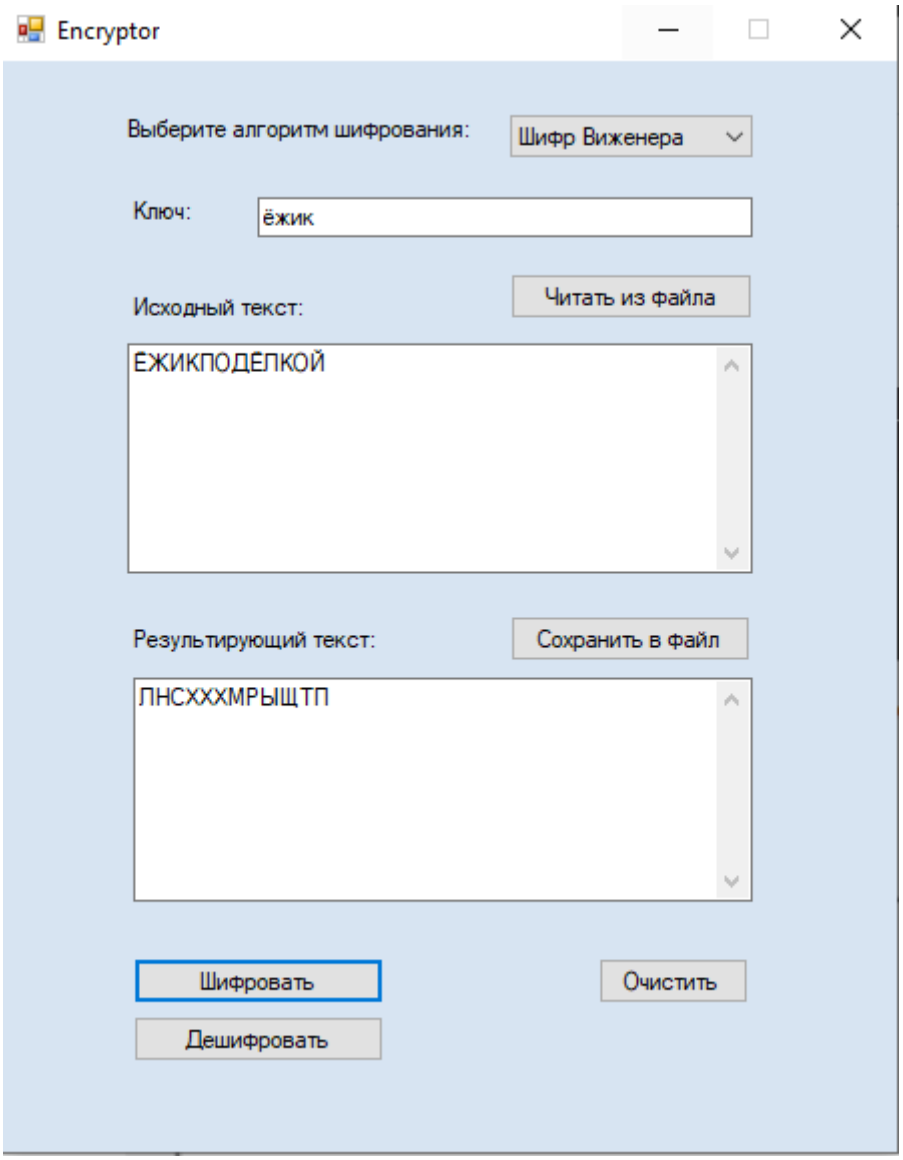
Чтение из файла и запись в файл:

По нажатию на соответствующие кнопки можно также читать исходный текст из файла и записывать результат в файл









Результат записи и чтения дублируется на форму: